



ระบบตรวจจับการล้มในห้องน้ำด้วยเรดาร์คลื่นมิลลิเมตร 60 GHz

Bathroom Fall Detection System Using 60 GHz Millimeter-Wave Radar

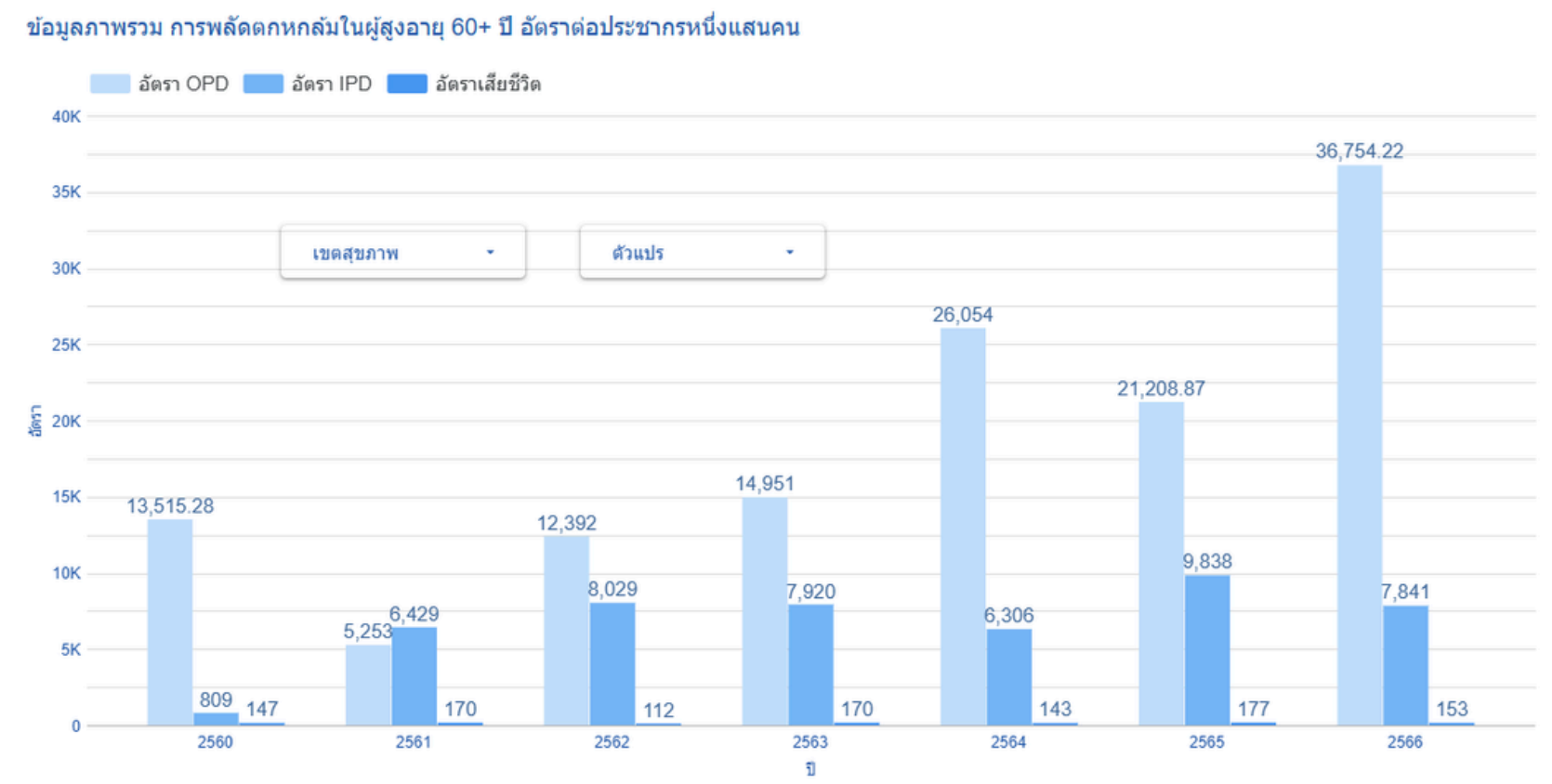
ที่ปรึกษา

อ.ดร.ชัย วันคัน

ผู้จัดทำ

นายโสภณ แสนแก้ว ECP3N 66332110262-2

ที่มาและความสำคัญ



2. ปัจจัยเสี่ยงทางด้านสภาพแวดล้อม: ผู้สูงอายุพักอาศัยอยู่ในบ้านที่ไม่ปลอดภัยถึงร้อยละ 80 เกิดเหตุหกล้มในห้องน้ำถึงร้อยละ 30 ยกตัวอย่าง พื้นเปียกชื้น ห้องน้ำไม่มีราวจับ ไม่ใช่เก้าอี้นั่งอาบนํ้า มีพื้นต่างระดับ สิ่งของขวางกั้น มีแสงสว่างไม่เพียงพอ เป็นต้น นอกจากนี้การแต่งกายและการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมมีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงต่อการหกล้มได้เช่นกัน

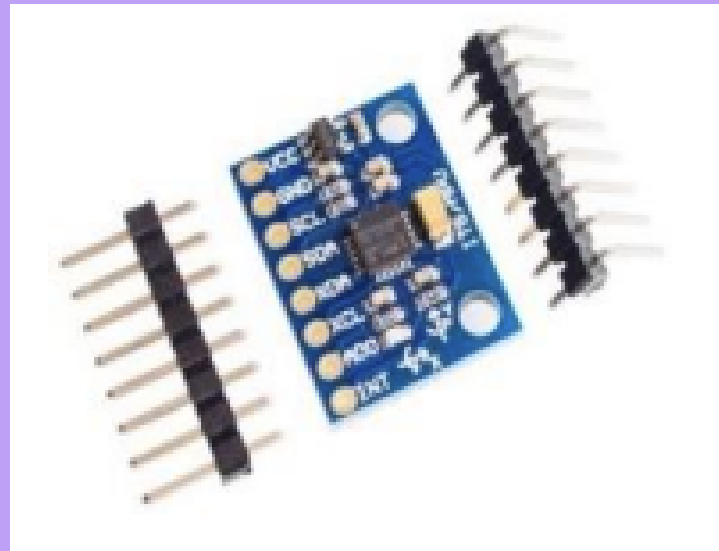
ที่มา: “กรมควบคุมโรค”



งานวิจัยที่ 1

การพัฒนาต้นแบบระบบตรวจจับการหกหล่นของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ ด้วยอินเทอร์เน็ตระสานสรรพสิ่ง
กัรตยา ไซยโกฏ, วีรพล มัสนารีนาก, ปานใจ ธารทัศนวงศ์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

วิธีการ



ผลการทดลอง

กิจกรรม	จำนวนที่ทดลอง	จำนวนที่ถูกต้อง	Accuracy
การหกหล่นไป ด้านซ้าย	20	18	90%
การหกหล่นไป ด้านขวา	20	17	85%
การหกหล่นไป ด้านหลัง	20	17	85%
การหกหล่นไป ด้านหน้า	20	18	90%
การล้มตัวลง นอน	20	20	100%
การนั่ง	20	20	100%
การเดิน	20	20	100%

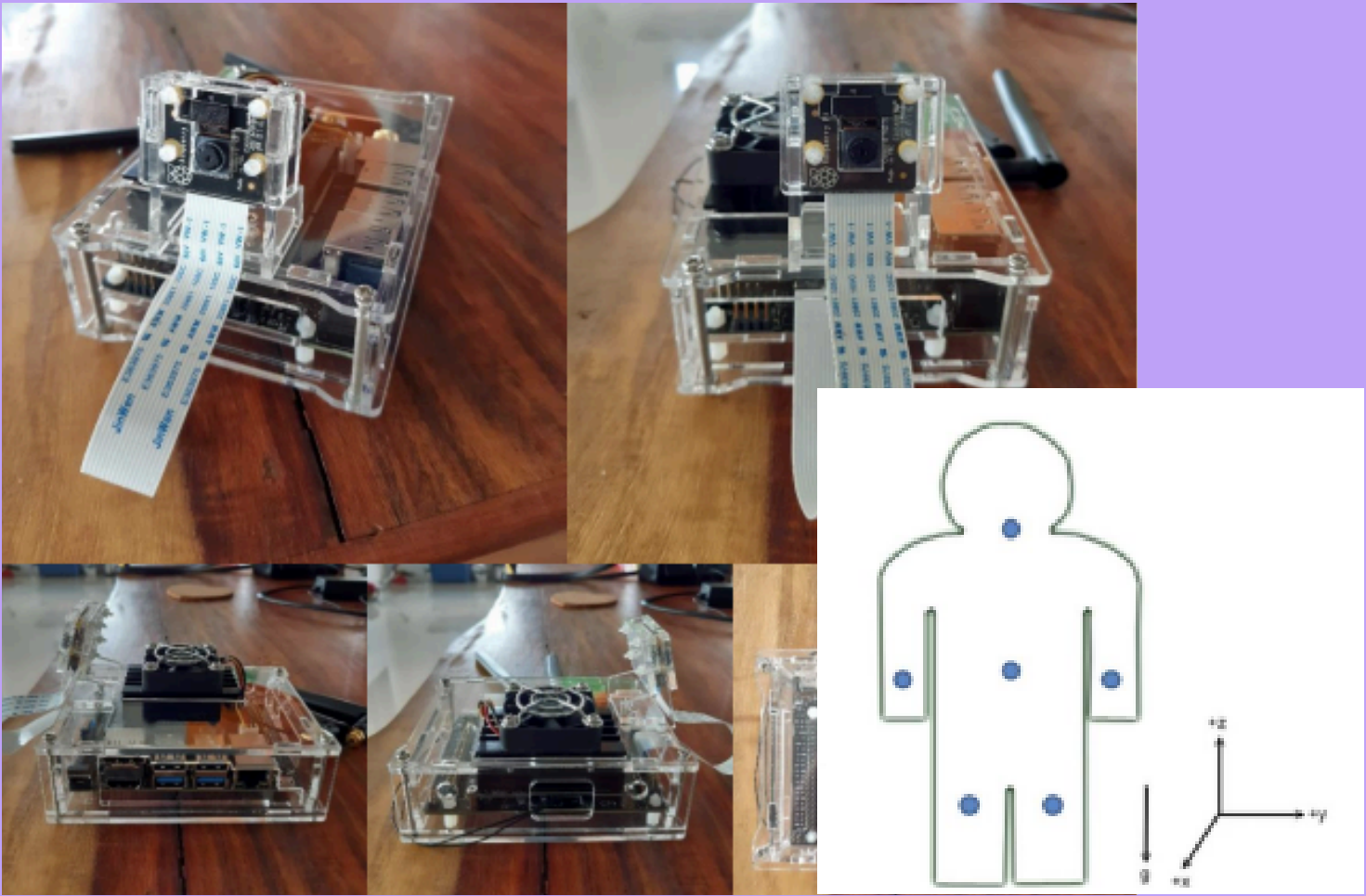


งานวิจัยที่ 2

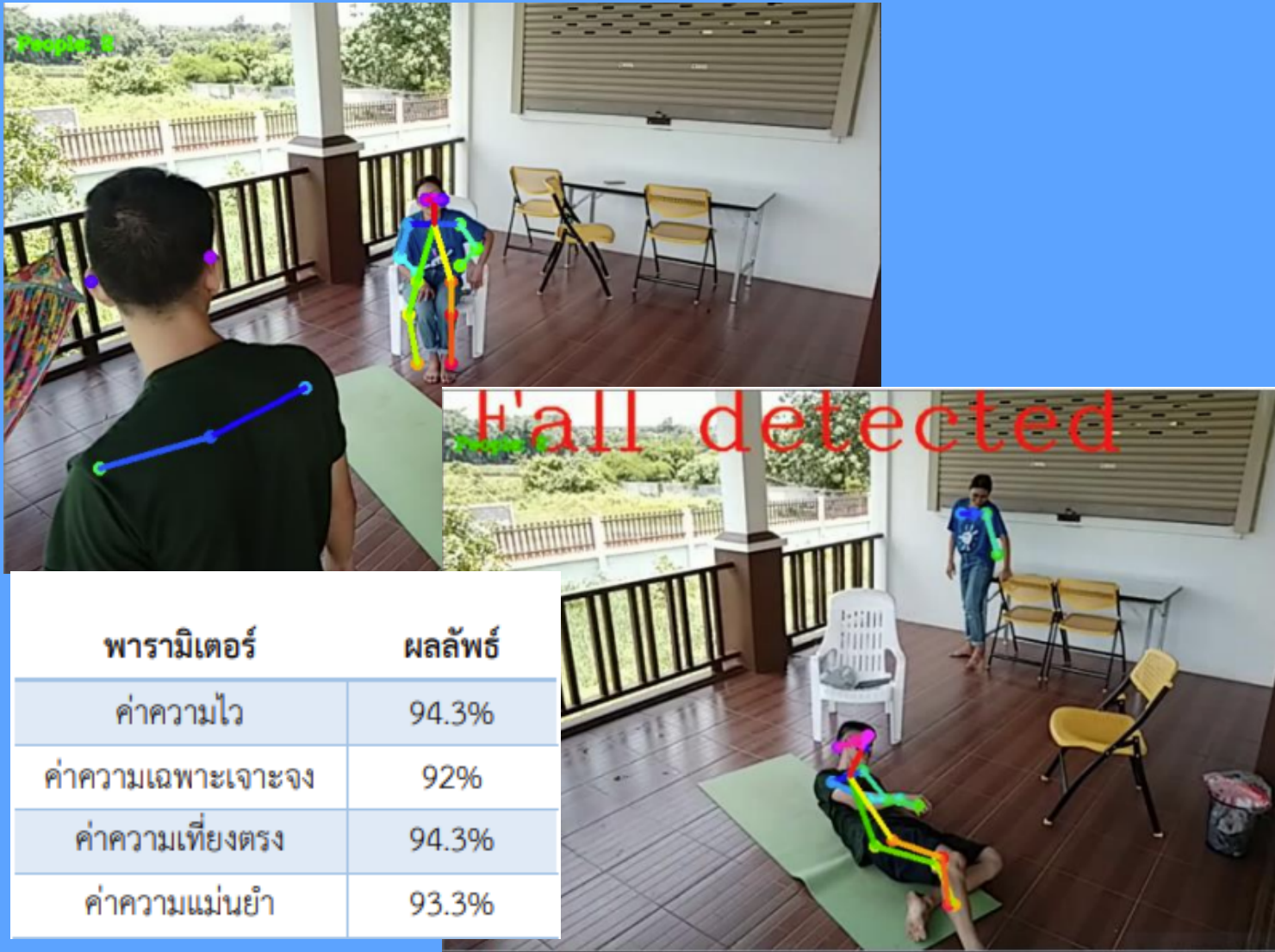
การตรวจจับการหกล้มของผู้สูงอายุโดยใช้โมดูลกล้องพร้อมระบบแจ้งเตือน

น.ส.จันทิมา ทুমมะลา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิธีการ

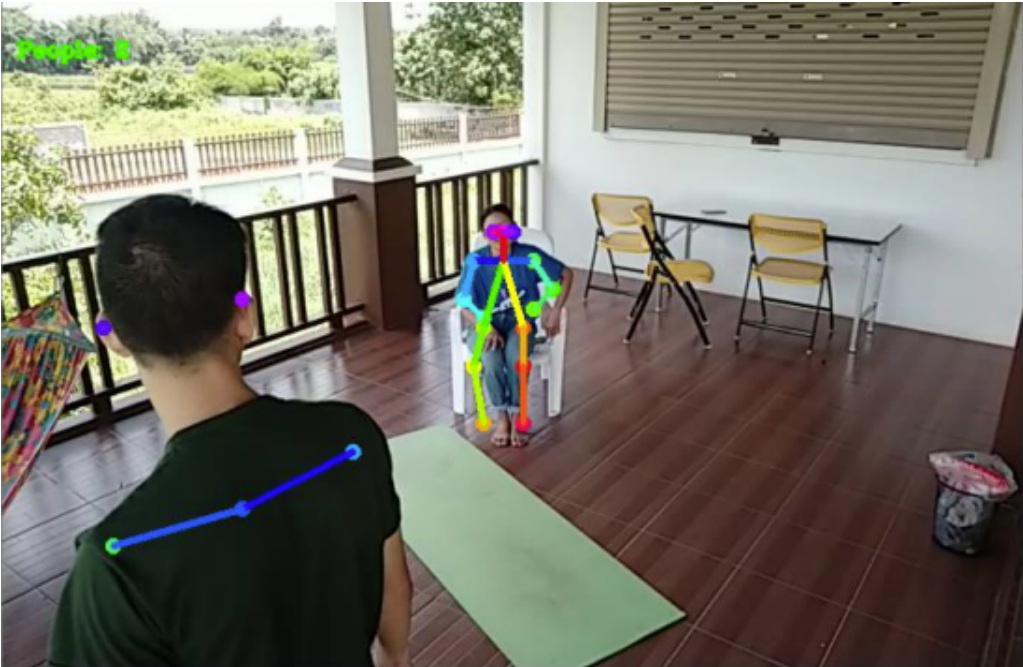


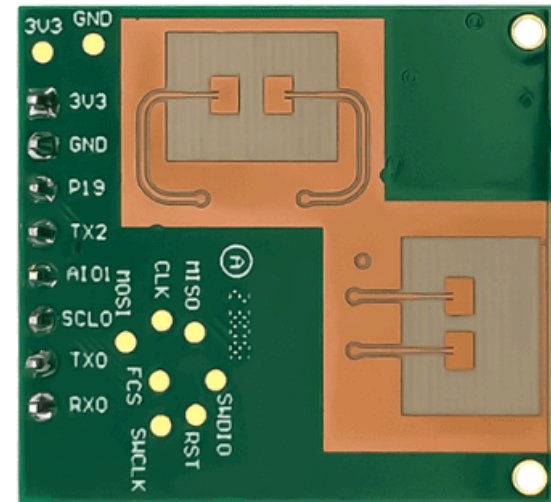
ผลการทดลอง



พารามิเตอร์	ผลลัพธ์
ค่าความไว	94.3%
ค่าความเฉพาะเจาะจง	92%
ค่าความเที่ยงตรง	94.3%
ค่าความแม่นยำ	93.3%

เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย

งานวิจัย	ข้อดี	ข้อเสีย
	ความแม่นยำสูง	ต้องติดตั้งบนตัว ตรวจจับตอนอาบน้ำไม่ได้
	ความแม่นยำสูง สามารถดูเหตุการณ์จริงได้	ไม่มีความเป็นส่วนตัว ไม่สามารถติดตั้งกล้องในห้องน้ำได้



HLK-LD6002C

ข้อดี

- ไม่สนแสง ฝุ่น คว้น เสียง อุณหภูมิ

ข้อเสีย

- ตรวจได้แค่พื้นที่เล็ก + คนเดียว



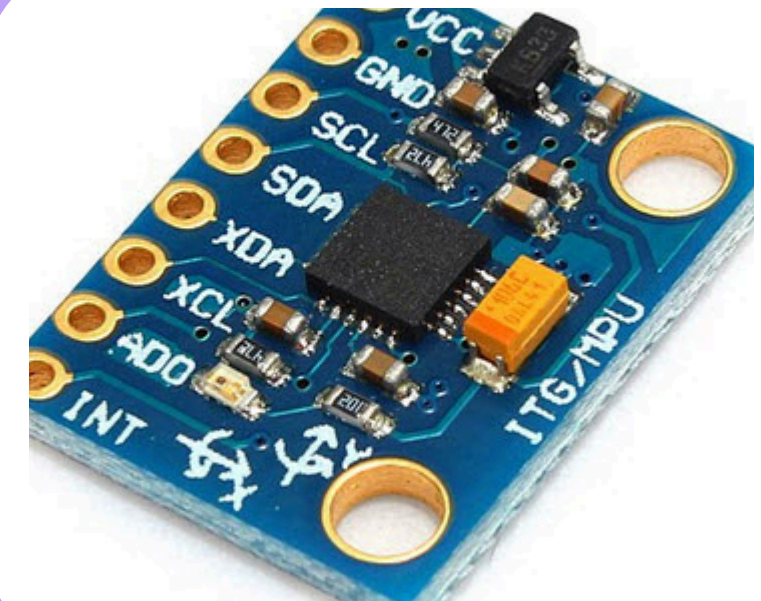
Raspberry Pi Camera

ข้อดี

- วิเคราะห์ท่าทางได้แม่นยำมาก

ข้อเสีย

- ละเมิดความเป็นส่วนตัวสูง



GY-521 MPU-6050

ข้อดี

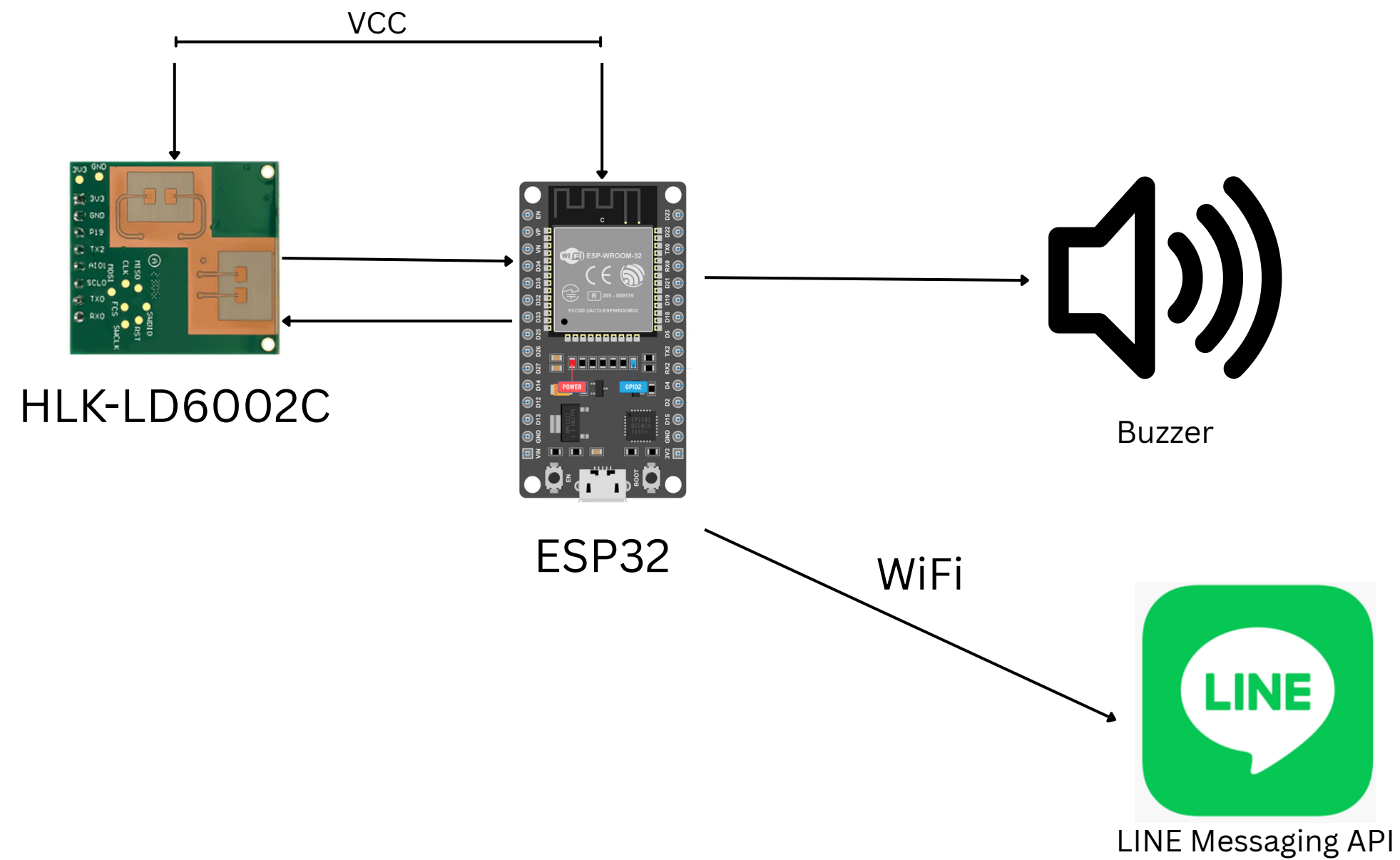
- ตรวจจับการเคลื่อนไหว/แรงกระแทกได้ดี

ข้อเสีย

- ต้องติดกับตัว

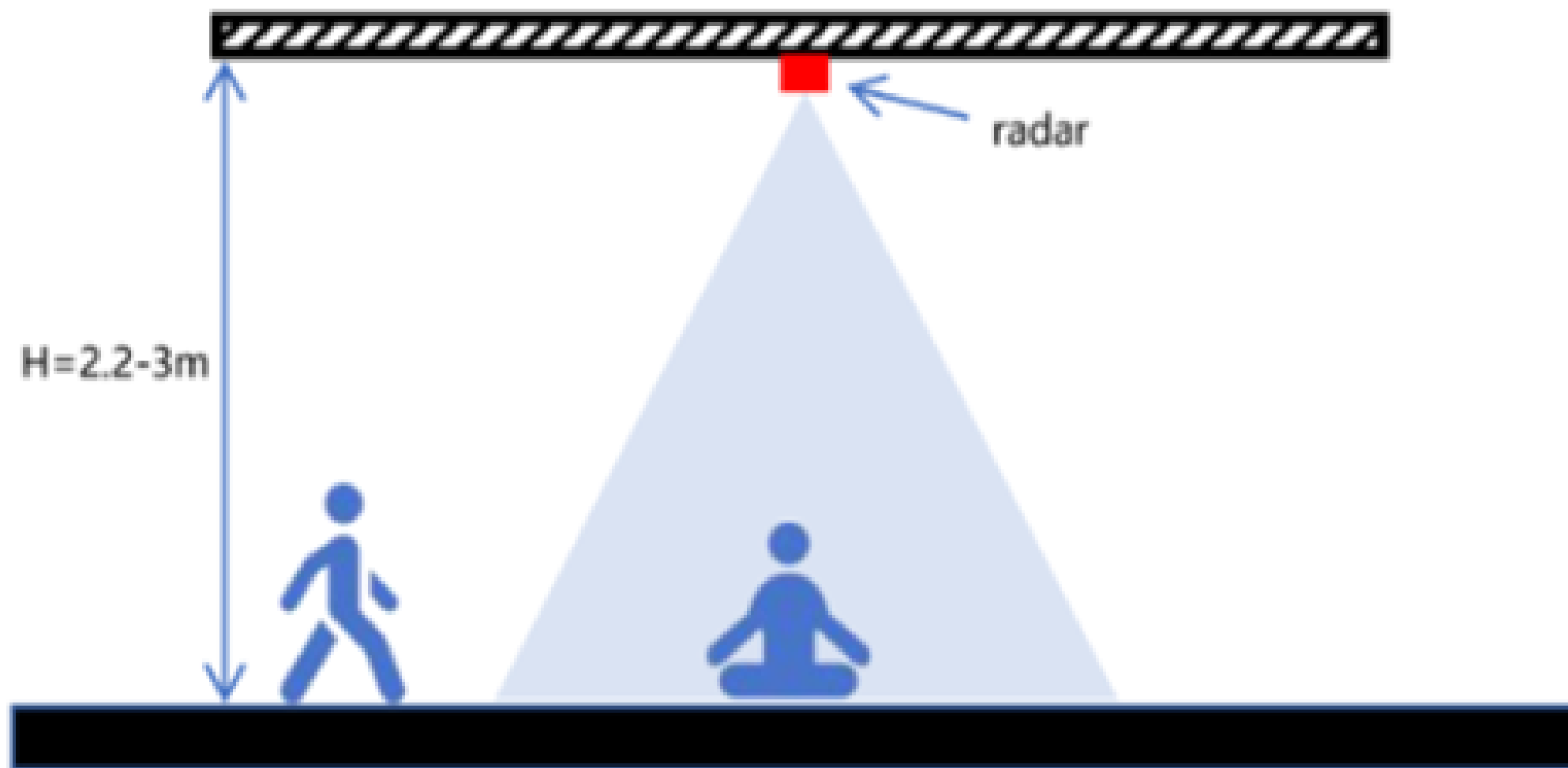


ระบบตรวจจับการล้นในห้องน้ำด้วยเรดาร์คลื่นมิลลิเมตร 60 GHz





ระบบตรวจจับการล้มในห้องน้ำด้วยเรดาร์คลื่นมิลลิเมตร 60 GHz



Schematic diagram of top installation





ระบบตรวจจับการล้มในห้องน้ำด้วยเรดาร์คลื่นมิลลิเมตร 60 GHz

เพื่อศึกษาและทดสอบการทำงานของโมดูล HLK-LD6002C ในการตรวจจับสถานะการล้มของมนุษย์

เพื่อพัฒนาระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์การล้ม เช่น การแจ้งเตือนผ่านเสียง

เพื่อประเมินความถูกต้องของระบบตรวจจับการล้ม โดยเปรียบเทียบผลการตรวจจับกับเหตุการณ์จริง



ระบบตรวจจับการล้มในห้องน้ำด้วยเรดาร์คลื่นมิลลิเมตร 60 GHz

เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้งานในห้องน้ำ

ลดระยะเวลาในการช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการล้ม

สามารถต่อ ยอดสู่การใช้งานในบ้านอัจฉริยะหรือสถานดูแลผู้สูงอายุได้ในอนาคต





ระบบตรวจจับการลัมในห้องน้ำด้วยเรดาร์คลื่นมิลลิเมตร 60 GHz

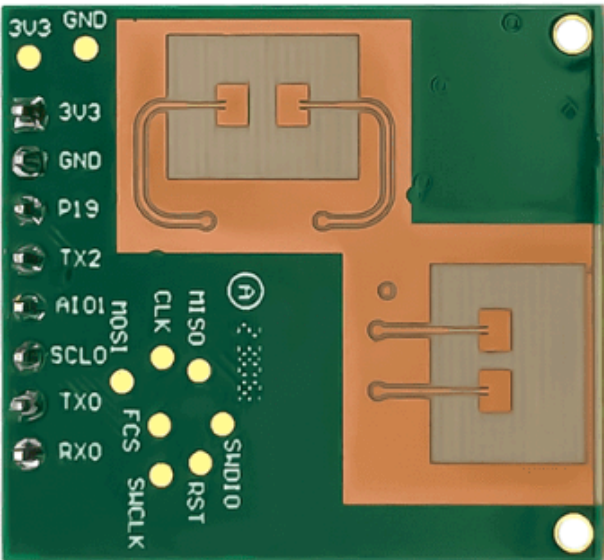
ขอบเขตของโครงการ

ห้องน้ำขนาดไม่เกิน 2*2 เมตร ติดตั้งบนเพดานสูงจากพื้นที่ 2.3 - 3.0 เมตร
สามารถแจ้งเตือนได้ด้วยเสียง และ LINE Messaging API

อุปกรณ์ที่ใช้

HLK-LD6002C

คือโมดูล เรดาร์ mmWave 60 GHz สำหรับตรวจจับการล้ม ที่ประมวลผลทุกอย่างไว้ในตัว เหมาะมากกับพื้นที่เล็ก ๆ อย่าง ห้องน้ำ/ห้องส้วม ใช้แค่จ่ายไฟ 3.3 V แล้วอ่านผลผ่านขา TX0 หรือ TX2



<https://www.hlktech.net/index.php?id=1178>

ตัวอย่างข้อมูล

TX0

	SOF ID LEN TYPE HEAD_CKSUM DATA DATA_CKSUM	
เหตุการณ์	ข้อมูลที่ออกมา (Hex)	ความหมาย
ไม่ล้ม	01 00 00 00 01 0E 02 F3 00 FF	is_fall = 0
ล้ม	01 00 00 00 01 0E 02 F3 01 FE	is_fall = 1
ตั้งค่าแล้วสำเร็จ	01 00 00 00 01 0E 04 F5 01 FE	ACK = สำเร็จ
ขอพารามิเตอร์	01 00 00 00 1C 0E 06 ...	ส่งค่าทั้งหมด

TX2

สถานะจริง	ค่า Logic	แรงดันโดยประมาณ	การใช้งาน
ไม่ล้ม	LOW	0 V	สถานะปกติ
ล้ม	HIGH	3.3 V	Trigger buzzer / interrupt



Q&A